

Портативна система моніторингу концентрації CO₂ з графічним інтерфейсом

Виконав: студент IV курсу, групи KB-11

Терентьєв Іван Дмитрович

Керівник: доц.каф. СПіСКС, к.т.н.

Щербина Олександр Андрійович



Актуальність



Погіршення якості повітря у приміщеннях

Згідно з дослідженнями, підвищений рівень CO₂ безпосередньо впливає на працездатність, викликає втоми, сонливість та знижує концентрацію. У більшості житлових і робочих приміщень відсутні засоби моніторингу цього параметра.

Недоступність ефективних автономних рішень

Існуючі пристрої для контролю мікроклімату здебільшого дорогі, потребують постійного живлення або мають складну структуру налаштувань, що обмежує їх використання у побуті чи в умовах обмежених ресурсів.

Потреба у мобільних та енергоефективних системах

Більшість доступних рішень або складні в користуванні, або прив'язані до хмарних сервісів. Це унеможлиблює їх застосування у простих побутових умовах, де потрібна швидка та надійна індикація якості повітря.



Мета



Забезпечити контроль якості повітря у приміщеннях. Розробити портативний пристрій для моніторингу CO₂, температури та вологості, що допоможе оперативно реагувати на зміни мікроклімату.

Підвищити комфорт і продуктивність. Створити технічне рішення, що сприятиме кращому самопочуттю людей у навчальних, житлових і робочих просторах.

Реалізувати автономну систему. Забезпечити енергонезалежність пристрою за допомогою живлення від акумулятора та оптимального енергоспоживання.

Використати сучасну елементну базу. Застосувати мікроконтролер STM32 та цифрові сенсори для точних і стабільних вимірювань без потреби в складному обслуговуванні.



Огляд існуючих рішень

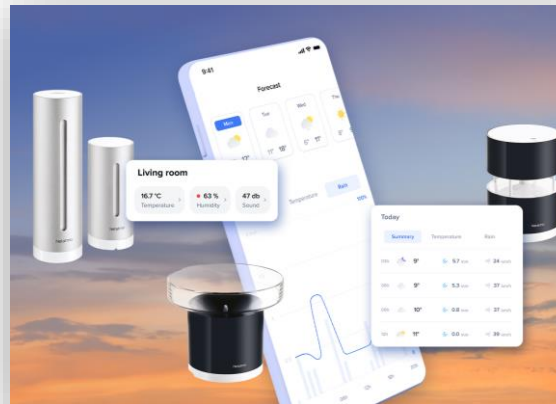
Смарт-термостати

Google Nest, Tado — керують опаленням, збирають дані про температуру, вологість і рух. Вимагають підключення до Wi-Fi.



Компактні метеостанції

Netatmo, Xiaomi Mi Monitor — вимірюють базові параметри (температура, вологість), мають E-Ink дисплеї, працюють на батарейках.



Системи безпеки з кліматичним моніторингом

Ажах LifeQuality — поєднують CO₂-датчики з охоронними функціями. Працюють у складі фірмової екосистеми.





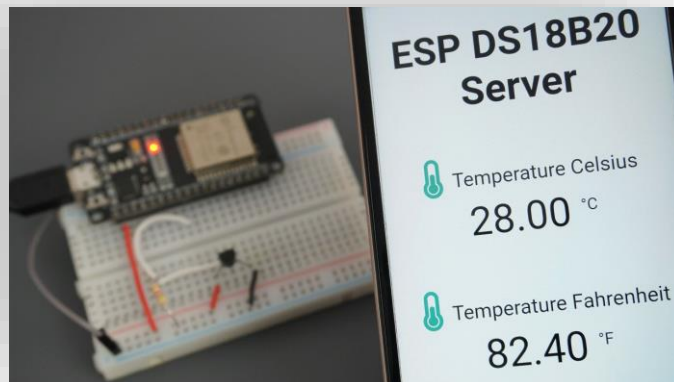
Професійні вимірювачі

Testo, ELT Sensor — призначені для лабораторій. Забезпечують точні вимірювання CO₂, TVOC, температури. Дорогі, потребують калібрування.



DIY-рішення загального призначення

Конструкції на базі Arduino, ESP або STM32. Підходять для ентузіастів, гнучкі, але потребують знань у схемотехніці та програмуванні.



Системи з інтегрованим моніторингом

Dyson, Mitsubishi Electric — мають вбудовані сенсори повітря в системах вентиляції або кондиціювання. Висока ціна, обмежена модифікація.



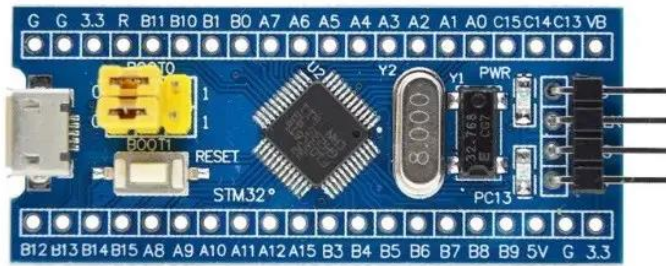


Обрані технології



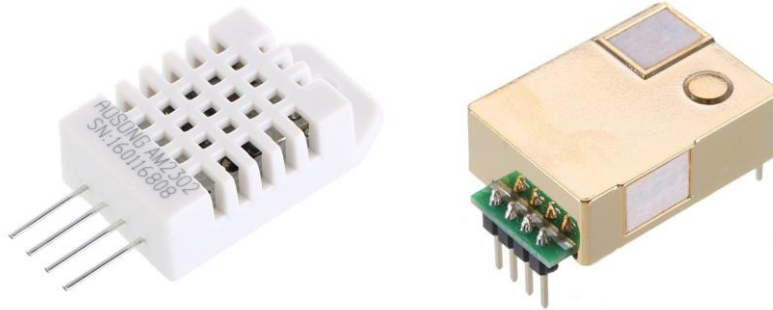
Мікроконтролер

STM32F103C8T6



Датчики

DHT22 та MH-Z19B



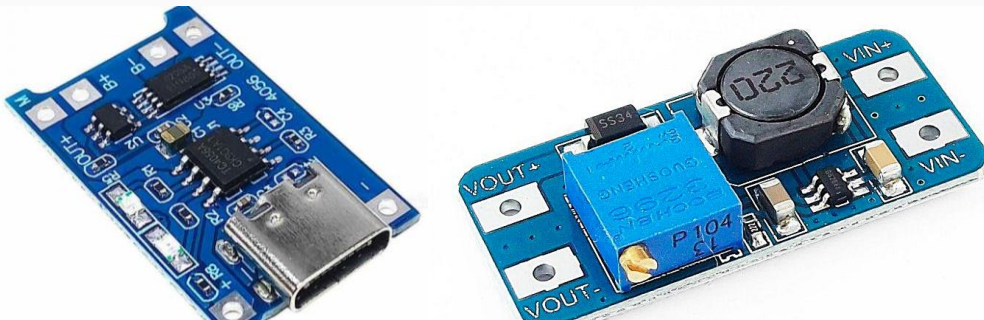
Індикація

OLED-дисплей SSD1306



Живлення та керування зарядом

TP4056, MT3608 та AP2112K



Програмне забезпечення

STM32CubeMX
STM32CubeIDE
STM32CubeProgrammer





Результати розробки пристрою



Загальна електрична схема пристрою

Основні компоненти

Мікроконтролер

STM32F103C8T6 — ядро системи, обробка даних, керування

Сенсори:

MH-Z19B — вимірювання CO₂ (UART)

DHT22 — температура та вологість (цифровий пін)

Дисплей OLED SSD1306 — графічна індикація (I²C)

Кнопка калібрування — ручне оновлення базового рівня CO₂

Живлення

Li-Ion акумулятори 2×18650 (паралельно)

TP4056 — зарядка акумуляторів через microUSB

MT3608 — підвищення напруги до 5V для живлення логіки

AP2112K — стабілізація живлення для дисплея та сенсорів

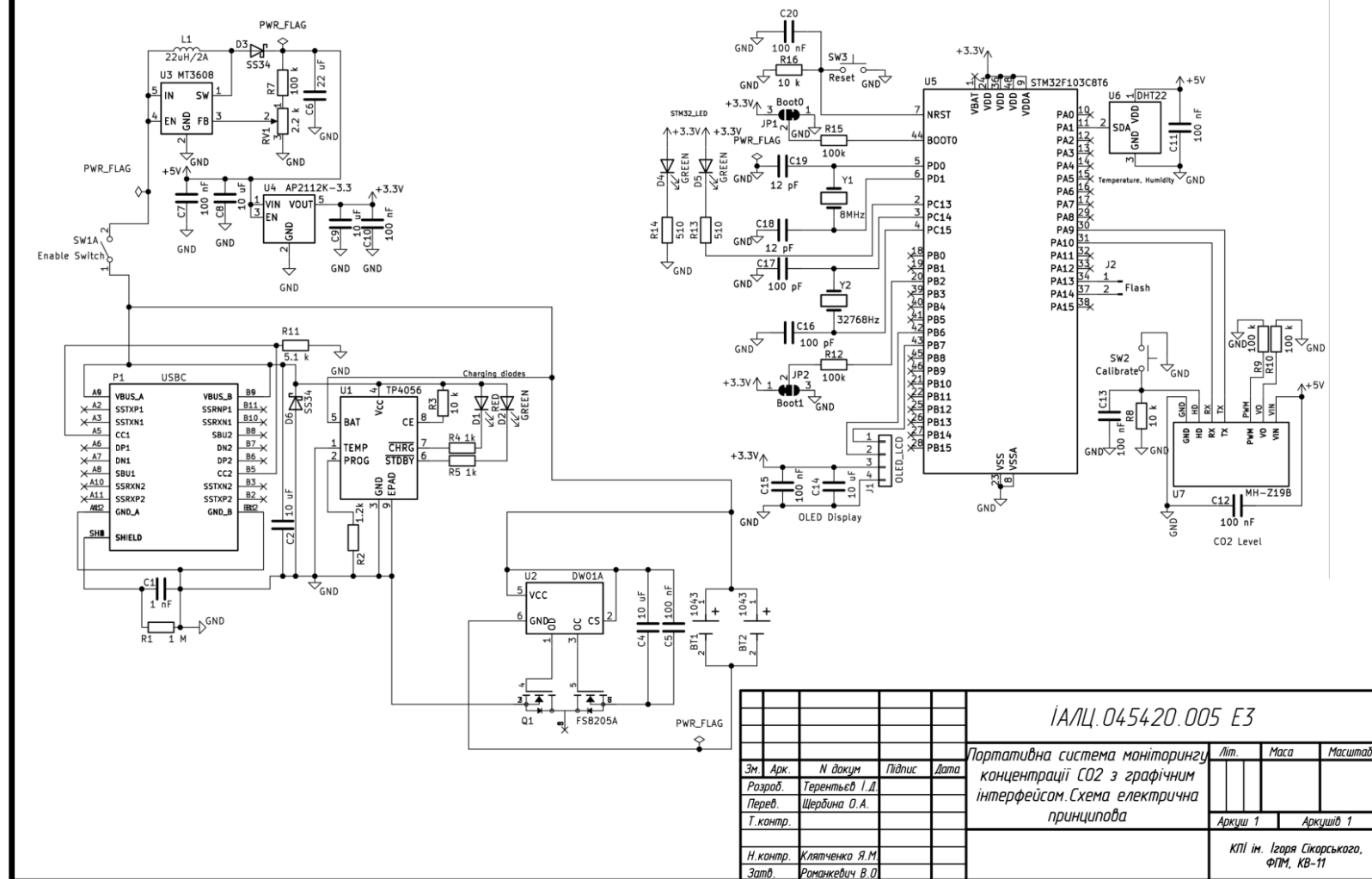
Інтерфейси

UART — зв'язок з MH-Z19B

I²C — дисплей SSD1306

Загальна електрична схема пристрою. Додаток А. Схема електрична принципова

ІА/МЦ.045420.005 ЕЗ



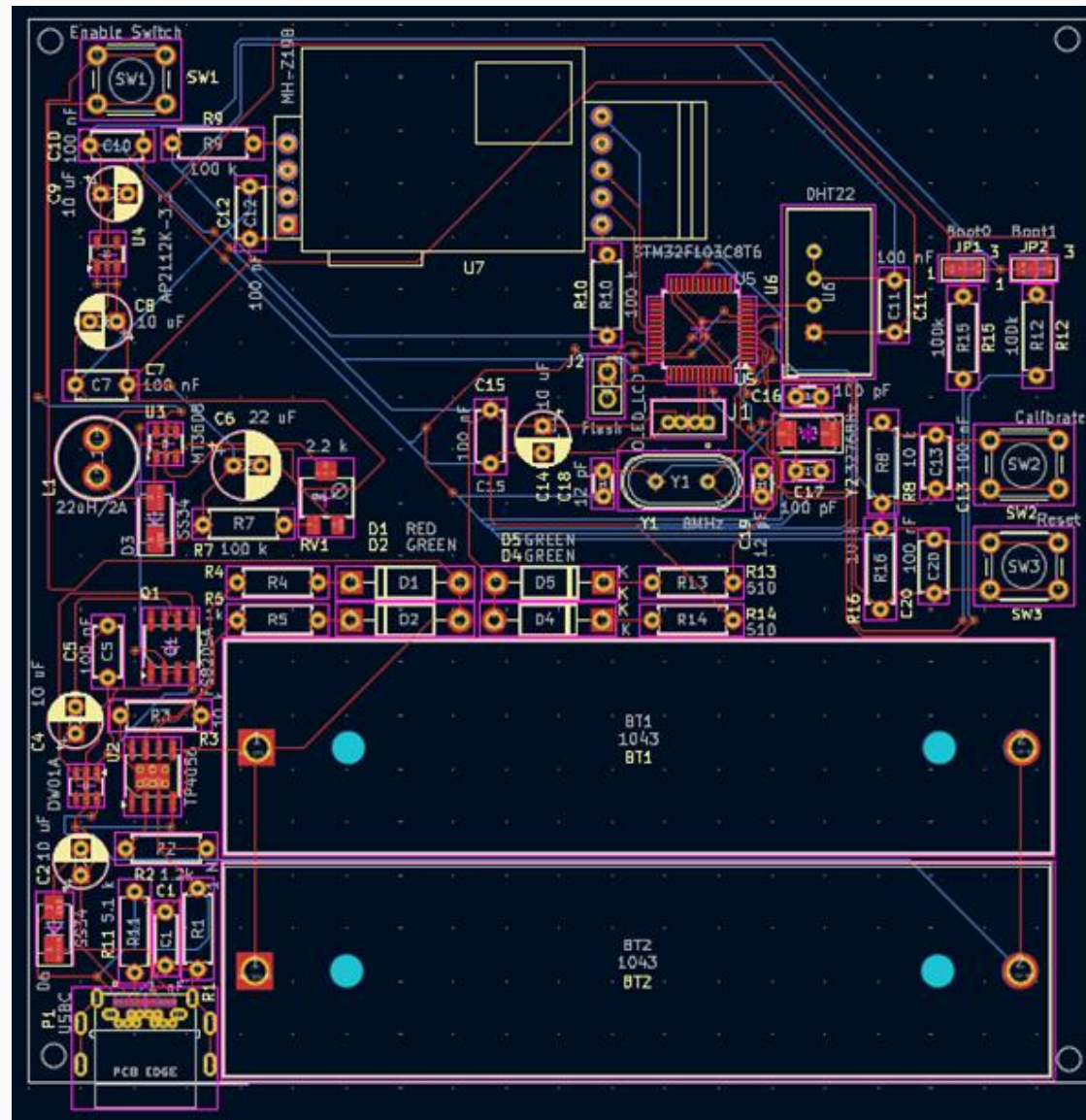
Розробка друкованої плати

Габарити

100x100 мм, двустороння

Принципи розміщення

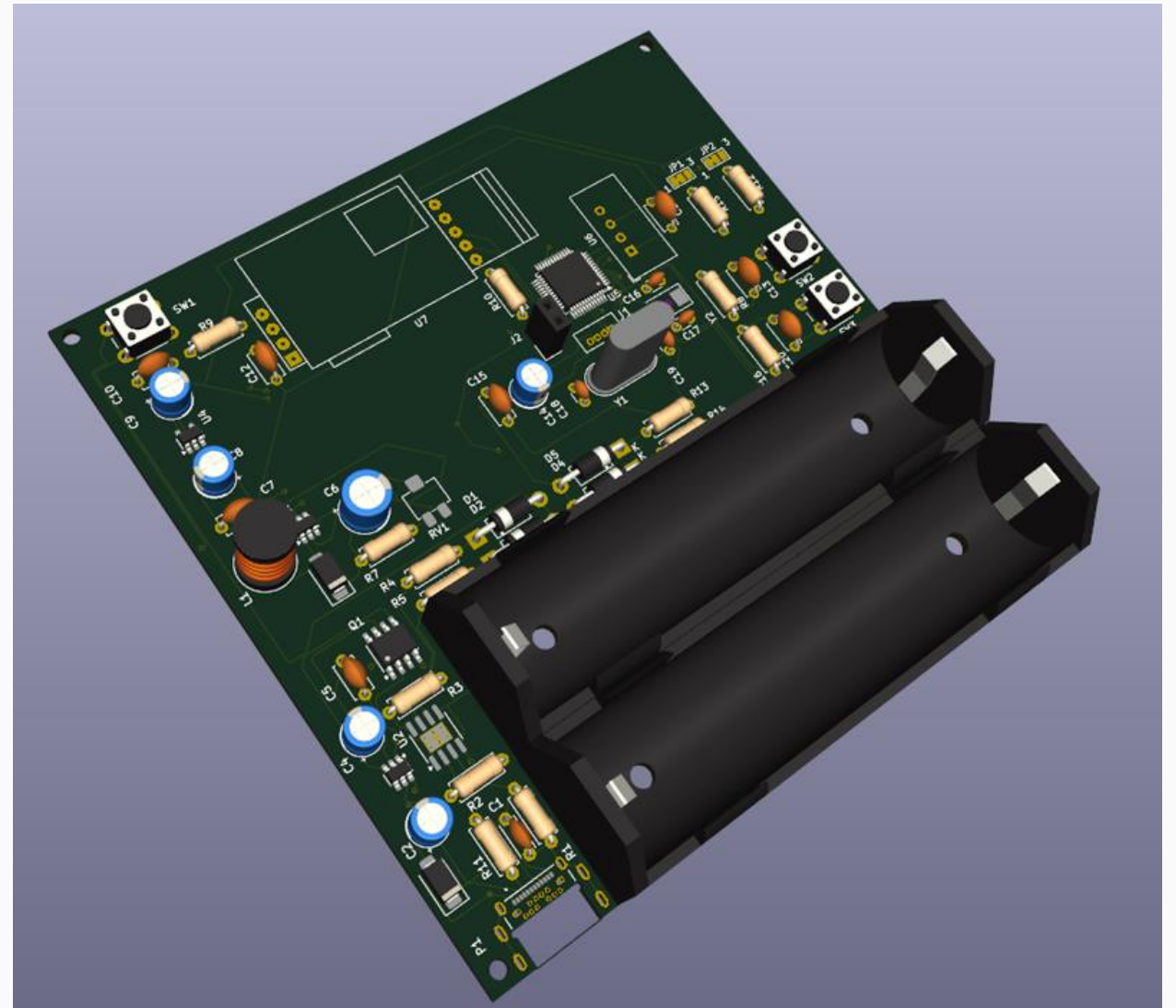
- Живлення зліва, логіка — по центру
- Сенсори — на периферії для відкритого доступу
- Кнопки винесені для взаємодії з користувачем
- Мінімізація перехресних трас і шумів



Розробка друкованої плати

Перевірка компонування

- Усі компоненти вміщено в допустимий об'єм корпусу
- 3D-візуалізація допомогла виявити конфлікти між конекторами та елементами
- Правильна орієнтація компонентів для пайки та монтажу



Програмна реалізація

Основні етапи

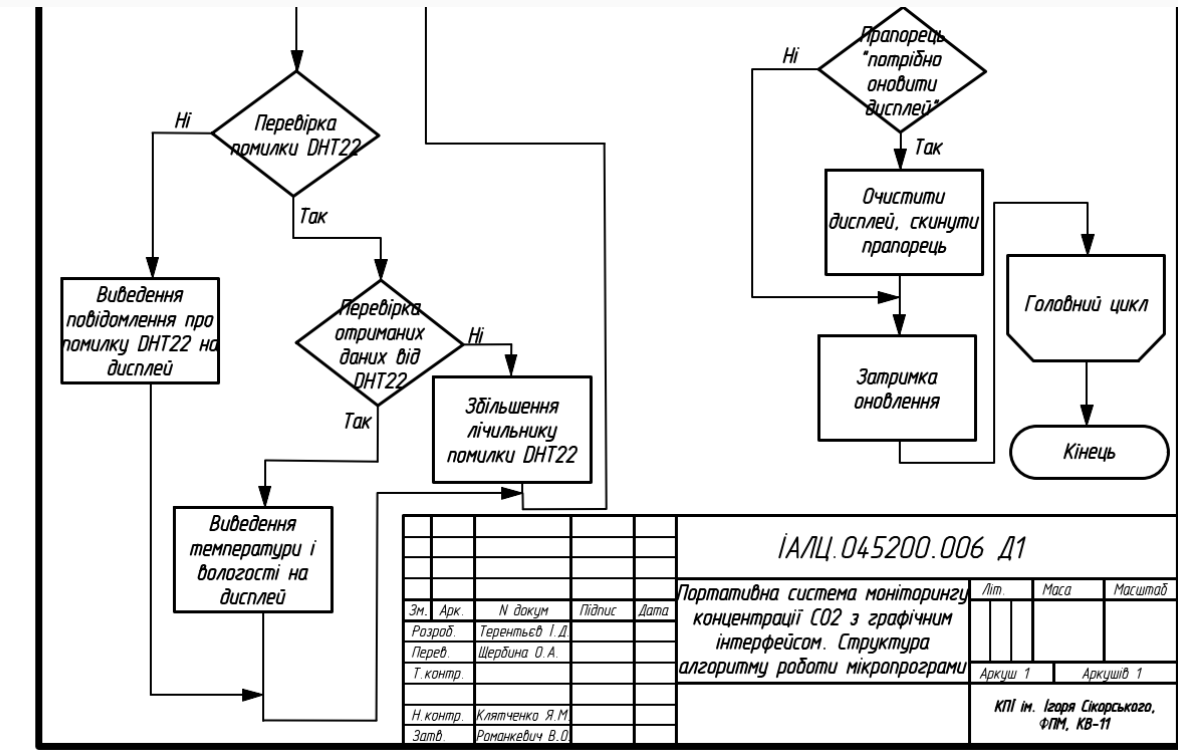
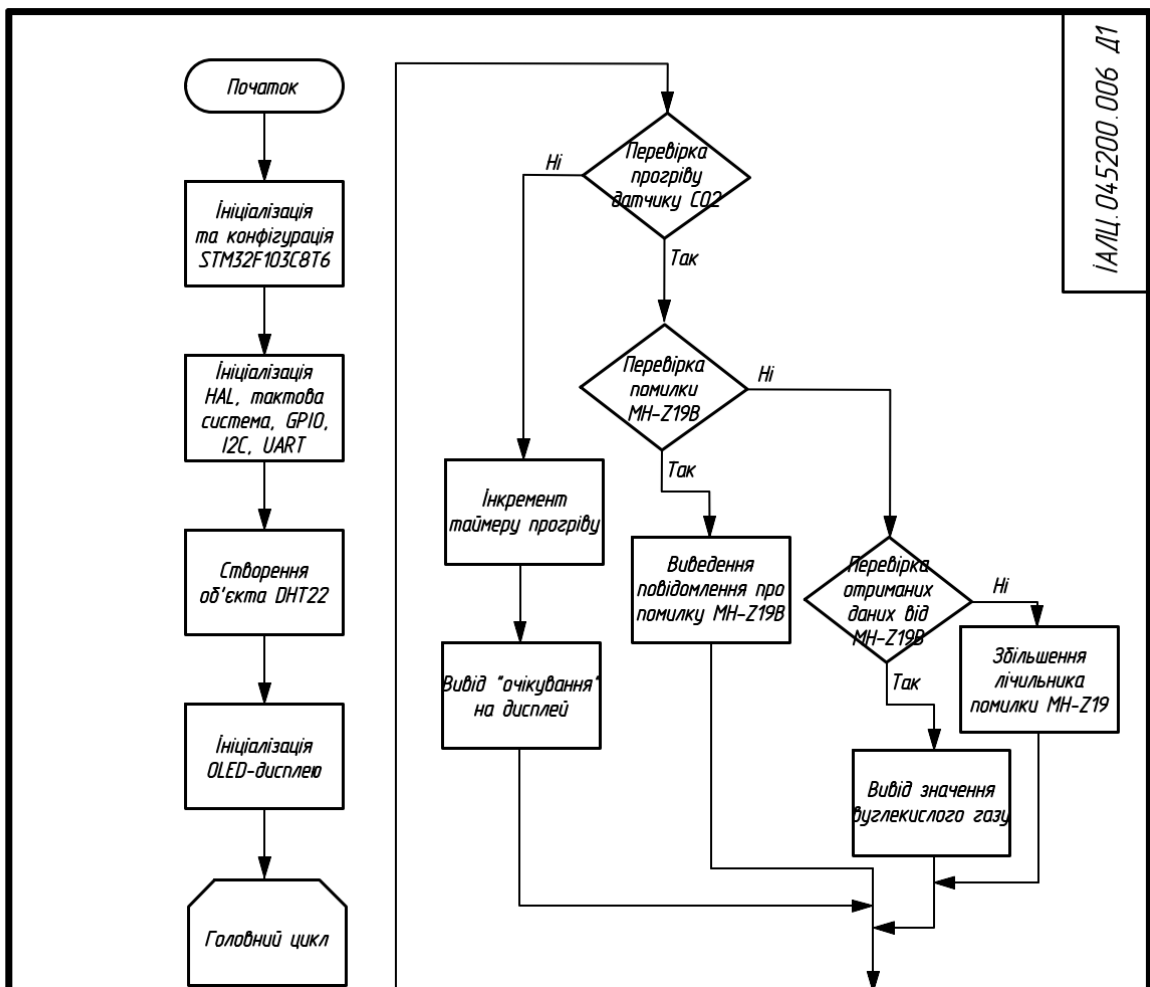
- Ініціалізація мікроконтролера, периферії, дисплея
- Обробка сенсорів DHT22 та MH-Z19B
- Перевірка помилок і прогріву
- Виведення даних на дисплей
- Періодичне оновлення інформації

Особливості

- Реакція на збої сенсорів через інформування користувача
- Калібрування CO₂ вручну кнопкою
- Таймер для прогріву датчика MH-Z19B перед зчитуванням
- Мінімізація навантаження через прапорець оновлення дисплея



Програмна реалізація. Додаток Б. Структура алгоритму роботи мікропрограми





ВИСНОВОК



- Розроблено автономний пристрій на базі STM32F103 для локального моніторингу рівня CO₂, температури та вологості в приміщеннях. Він призначений для покращення умов перебування людей та контролю мікроклімату без підключення до мережі.
- Система використовує цифрові сенсори DHT22 та MH-Z19B, що забезпечують точні вимірювання. Результати виводяться на OLED-дисплей, що дозволяє швидко оцінити стан повітря без додаткових пристроїв.
- Пристрій живиться від акумулятора з керуванням зарядом через модулі TP4056 та MT3608, що забезпечує автономність і можливість роботи в мобільних умовах.
- Завдяки низькій собівартості, простоті конструкції та відсутності залежності від інтернет-зв'язку, система може бути використана у школах, офісах, житлових приміщеннях, тимчасових спорудах або як DIY-рішення для ентузіастів.